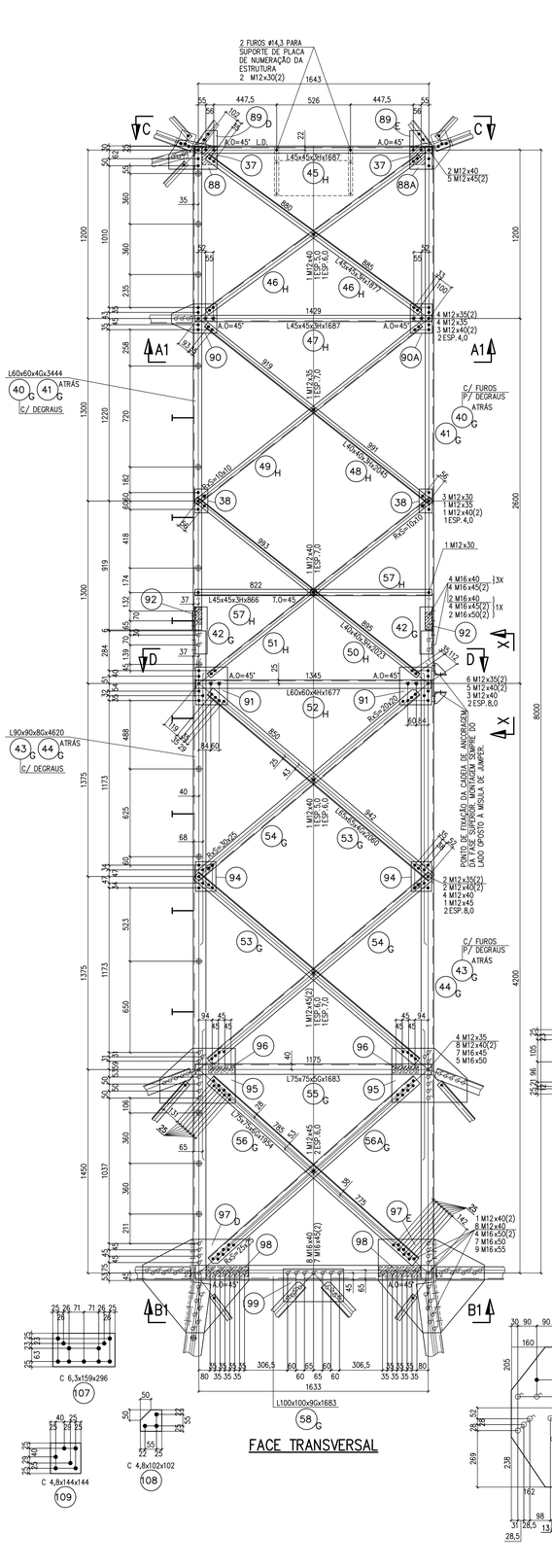
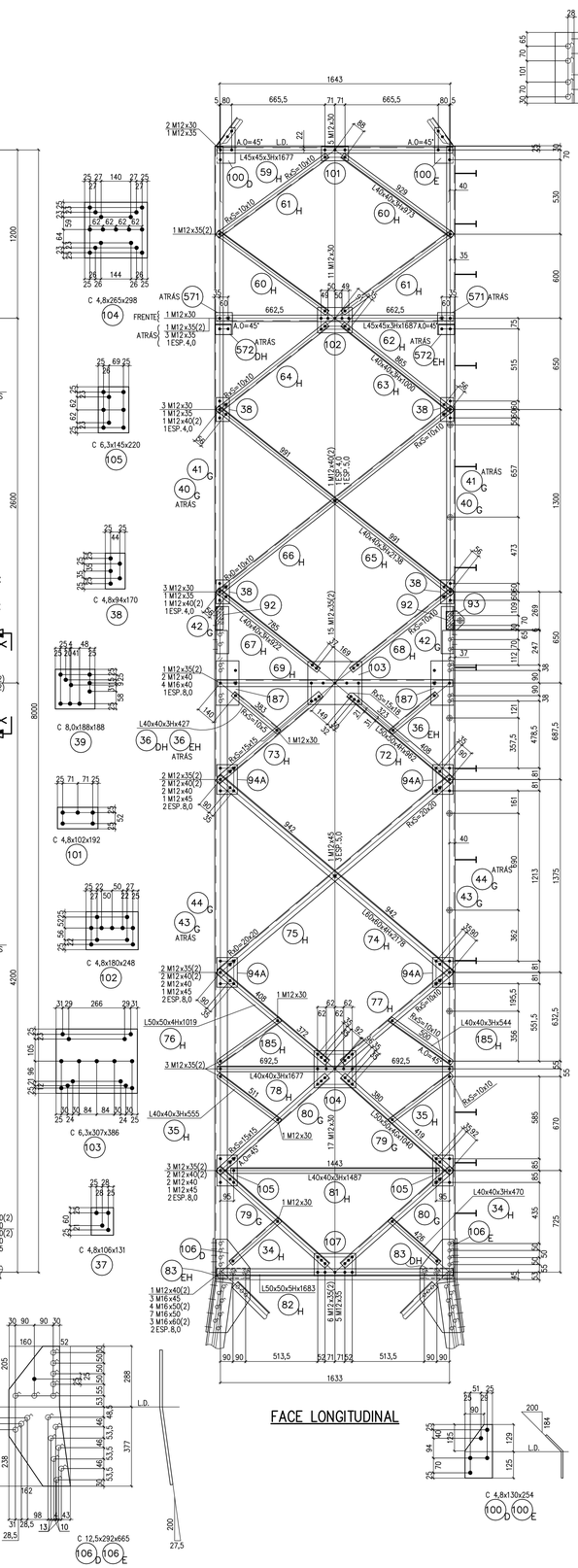
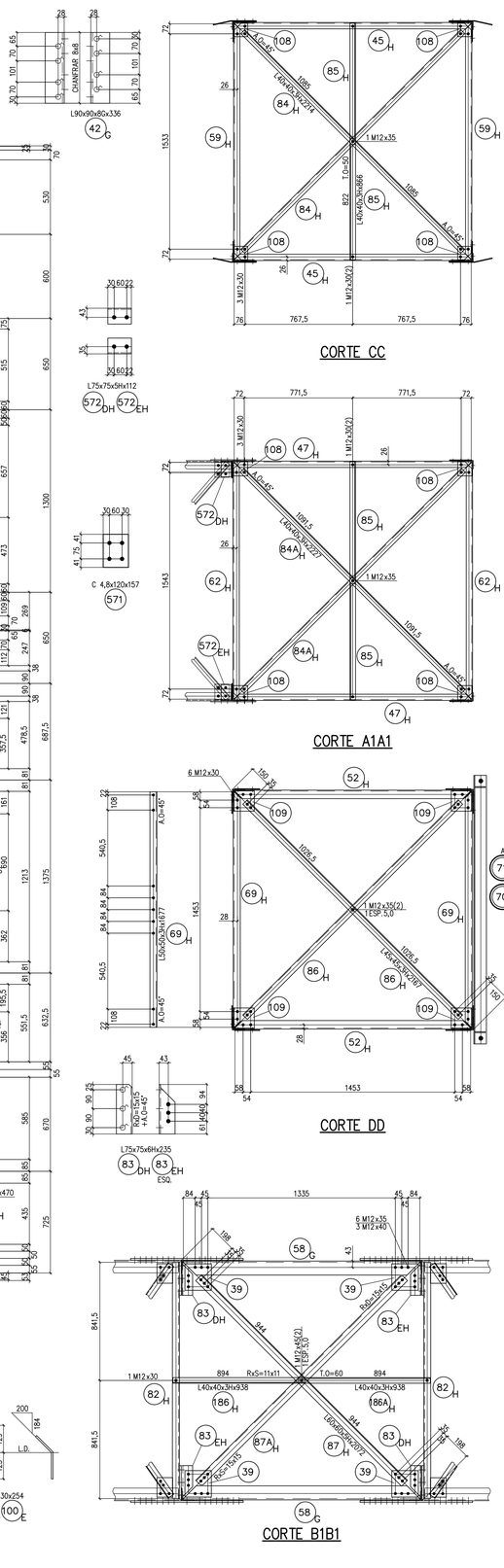
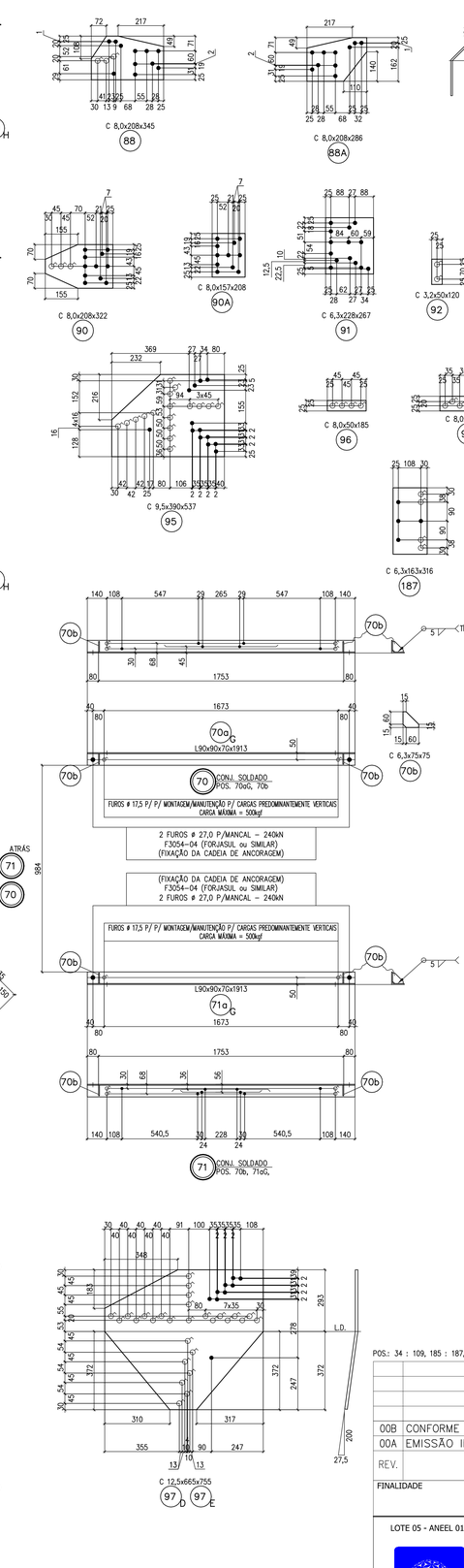
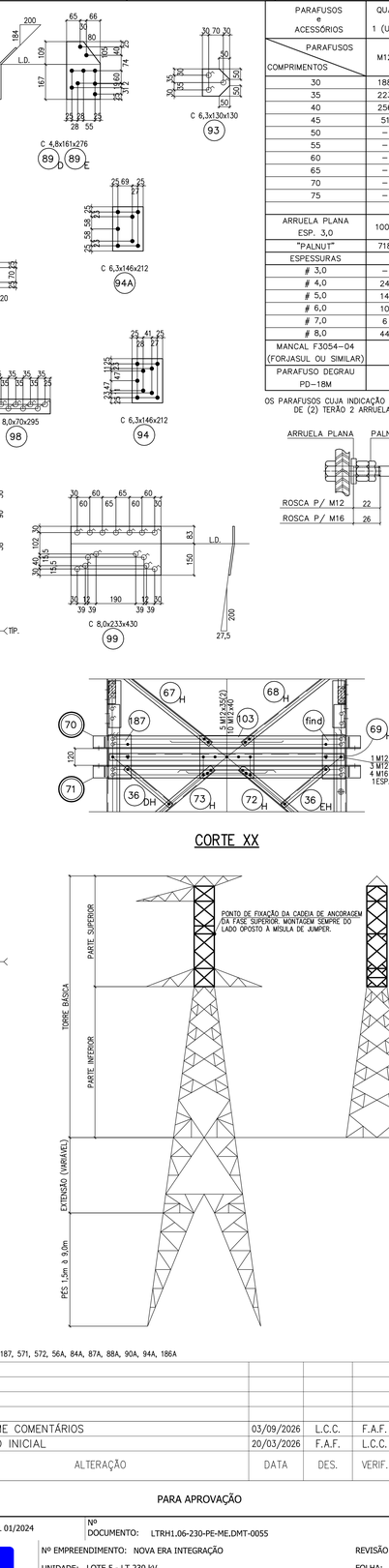










PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	188	–
35	223	–
40	256	30
45	51	70
50	–	110
55	–	36
60	–	12
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	1002	334
"PALNUT"	718	258
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	24	–
# 5,0	14	–
# 6,0	10	–
# 7,0	6	–
# 8,0	44	8
MANCAL F3054–04 (FORJASUL OU SIMILAR)	2	
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	20	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

ARRUELA PLANA PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16		26

POS.: 34 : 109, 185 : 187, 571, 572, 56A, 84A, 87A, 88A, 90A, 94A, 186A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	03/09/2026	L.C.C.	F.A.F.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0055

AXIA ENERGIA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT

TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4004 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00B

Formato A0 (1189x841mm)

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliça

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · RxD (Duplo) · A=0,45° (Simples Abs Oposto) · A=0,45° (Duplo Abs Oposto) · T.0=A (Total Abs Oposto) · L.0=C+B (Intermed. Abs Oposto)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451–D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451–D4003 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: PARA–RAIOS E MÍSULA SUPERIOR
BNAT_ADR2451–D4005 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MÍSULA INFERIOR
BNAT_ADR2451–D4006 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL
BNAT_ADR2451–D4007 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL e CORTE Q10–Q10